D06 · Tecnología e Innovación Logística

03 · Entrega autónoma y logística con drones

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La entrega autónoma abarca drones y vehículos terrestres autónomos que mueven paquetes sin operador a bordo, hoy viables en nichos específicos como muestras médicas, acceso remoto y campus cerrados.

2 POR QUÉ IMPORTA

La tecnología funciona; las restricciones son la regulación, el costo a escala, el clima, el espacio aéreo y la aceptación pública. **En México, la operación de drones está sujeta a las reglas de la AFAC (NOM-107-SCT3), que siguen evolucionando.** La oportunidad hoy está donde el tiempo o el acceso son extremadamente valiosos, no en el e-commerce general, así que los pilotos deben juzgarse por la economía en estado maduro y la factibilidad regulatoria, no por demostraciones.

3 CÓMO SE HACE

1. **Elige un nicho donde el tiempo o el acceso sean críticos.** Muestras médicas, refacciones urgentes, sitios remotos, campus cerrados.
2. **Involucra pronto al regulador.** Las autorizaciones de espacio aéreo y las condiciones de operación están en la ruta crítica.
3. **Define los criterios de éxito antes del piloto.** Tasa de éxito de entregas, costo por entrega, incidentes de seguridad, valor para el cliente.
4. **Compara con la mejor alternativa convencional.** Costo totalmente cargado y servicio frente a mensajería o transporte terrestre en el mismo caso de uso.

EN LA PRÁCTICA

Enfocar los pilotos en nichos donde el valor del tiempo o del acceso es extremo

La última milla del e-commerce general sigue siendo un entorno económico y regulatorio difícil para la autonomía.

Involucrar pronto a los reguladores

En México el marco de la AFAC es parte de la ruta crítica. La factibilidad técnica sin autorización regulatoria no tiene valor operativo.

Medir el TCO real en el piloto, no las cifras del folleto

Los costos de fase piloto son mayores; la pregunta es si la economía en estado maduro y los beneficios de servicio justifican el recorrido.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo — Red hospitalaria que evalúa drones para muestras de laboratorio urgentes (zona CDMX)

Criterio	Mensajería terrestre	Dron (piloto propuesto)
Tiempo promedio de entrega urgente	47 min (muy variable)	12–18 min (si el clima lo permite)
Costo por entrega	$85 en promedio	~$40 en madurez / ~$120 en fase piloto
Confiabilidad	Depende del tráfico	Depende del clima y del espacio aéreo
Preparación regulatoria	Existente	Requiere aprobación específica de corredor por la AFAC

Resultado: Se aprobó un piloto para un corredor limitado de alta urgencia tras el acercamiento regulatorio. El caso de negocio es positivo para muestras médicas incluso con costos de fase piloto, por el valor clínico del tiempo.

CÓMO SE MIDE

Tasa de éxito de entregas con dron / ADV %

(Entregas autónomas exitosas / Entregas autónomas intentadas) × 100

Benchmark: >95% para tener credibilidad operativa; >99% esperado en usos médicos regulados

Costo por entrega autónoma vs tradicional

Comparación de costo totalmente cargado en los mismos carriles o casos de uso

Benchmark: Debe lograr una ventaja clara o una necesidad estratégica para justificar inversión a escala

QUÉ SE USA

Entrega autónoma

Wing (Alphabet) / Zipline / otros operadores especializados de drones — Las plataformas comerciales de entrega con drones más maduras, sobre todo en aplicaciones médicas y remotas.

Starship and similar ground ADV platforms — Relevantes para campus, comunidades cerradas y ciertas aplicaciones urbanas en banqueta o calle.

4 EN CORTO

Haz pilotos donde el valor del tiempo es extremo. Involucra pronto a la AFAC, define los criterios de éxito desde el inicio y compara con honestidad contra la mejor alternativa terrestre antes de escalar.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México